

Cajero Automático

Tarea 2: Problema 1 del apéndice

Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1

Sección: SCV6

Profesora: Verónica Mora Lezcano

Integrante: Esteban Víquez Rodríguez (trabajo individual)

Fecha de entrega: 25 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/eviquezr-alt/tarea2

Rama: master

1. Repositorio

Dato	Valor
Enlace del repositorio	https://github.com/eviquezr-alt/tarea2
Rama (branch)	master
Archivo del código	cajero.py

2. Enunciado del problema

Problema 1. Cajero automático

Un cajero automático permite al usuario realizar varios retiros consecutivos sobre un mismo saldo inicial hasta que decida salir o hasta que no tenga fondos suficientes. El saldo inicial de la cuenta es de ₡250 000.

El programa debe solicitar:

- Monto a retirar en cada operación.
- Confirmación para continuar retirando (s / n).

Utilice las siguientes reglas:

- El retiro mínimo por operación es de ₡5 000.
- El retiro máximo por operación es de ₡100 000.
- Si el monto supera el saldo disponible, no se realiza el retiro y se muestra un mensaje.
- El ciclo continúa mientras el usuario escriba "s" y exista saldo disponible.
- Al finalizar, se muestra el saldo restante y la cantidad de retiros exitosos.

El programa debe mostrar: por cada intento, si el retiro se realizó o no, el saldo actualizado, y al final el saldo restante y el total de retiros exitosos.

3. Tabla de datos de entrada y salida

Constantes

Nombre	Valor	Descripción
SALDO_INICIAL	250000	Saldo con el que empieza la cuenta
RETIRO_MINIMO	5000	Monto mínimo por retiro
RETIRO_MAXIMO	100000	Monto máximo por retiro

Datos de entrada

Variable	Tipo	Descripción
monto_retirar	int (entero)	Monto que el usuario desea retirar en cada intento
continuar_retirando	str (texto)	Respuesta "s" o "n" para realizar o seguir realizando retiros

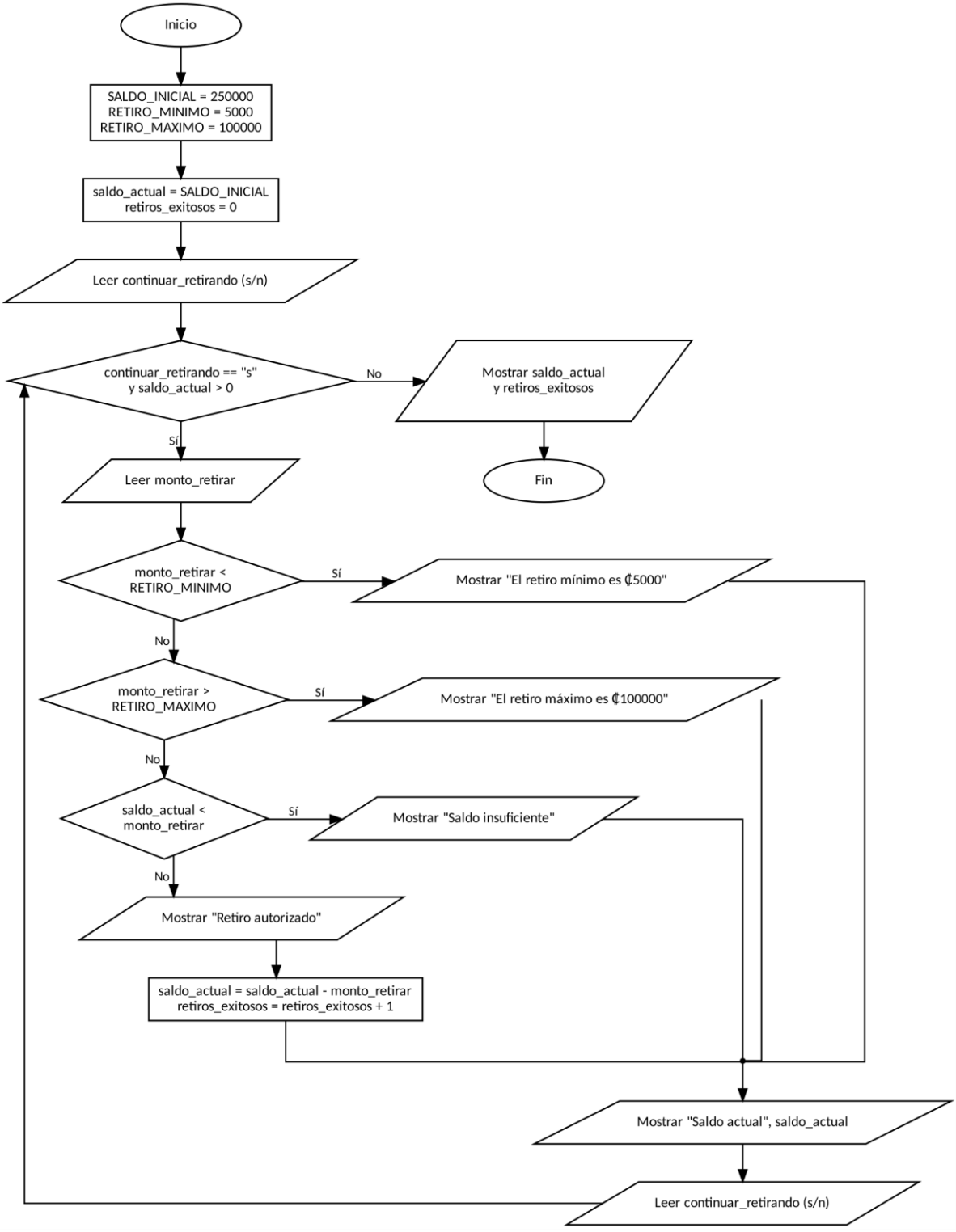
Variables de proceso

Variable	Tipo	Descripción
saldo_actual	int (entero)	Saldo disponible; inicia en SALDO_INICIAL y disminuye con cada retiro exitoso
retiros_exitosos	int (entero)	Contador; inicia en 0 y aumenta en 1 con cada retiro exitoso

Datos de salida

Momento	Salida
En cada intento	Mensaje indicando si el retiro se realizó o no ("Retiro autorizado", "El retiro mínimo es ₡5000", "El retiro maximo es de ₡100000" o "Saldo insuficiente")
En cada intento	Saldo actualizado
Al finalizar	Saldo restante
Al finalizar	Total de retiros exitosos

4. Diagrama de flujo



5. Código en Python (cajero.py)

```
# Nombre del estudiante: Esteban Víquez
# Problema: Cajero automático

# --- Constantes ---
SALDO_INICIAL = 250000
RETIRO_MINIMO = 5000
RETIRO_MAXIMO = 100000

# --- Variables ---
saldo_actual = SALDO_INICIAL
retiros_exitosos = 0

print("===== CAJERO AUTOMÁTICO =====")
continuar_retirando = input("¿Desea realizar un retiro? (s/n): ")

# --- Ciclo de retiros ---
while continuar_retirando == "s" and saldo_actual > 0:
    monto_retirar = int(input("Monto a retirar: "))

    # Validaciones
    if monto_retirar < RETIRO_MINIMO:
        print("El retiro mínimo es ₡5000")
    elif monto_retirar > RETIRO_MAXIMO:
        print("El retiro maximo es de ₡100000")
    elif saldo_actual < monto_retirar:
        print("Saldo insuficiente")
    else:
        print("Retiro autorizado")
        saldo_actual = saldo_actual - monto_retirar
        retiros_exitosos = retiros_exitosos + 1

    print("Saldo actual", saldo_actual)
    continuar_retirando = input("¿Desea seguir retirando? (s/n): ")

# --- Resumen final ---
print()
print("Gracias por usar el cajero.")
print("Le quedan", saldo_actual, "colones en su cuenta.")
print("Realizó", retiros_exitosos, "retiros exitosos.")
```

6. Prueba de escritorio (traza)

Datos de entrada utilizados: respuesta inicial "s"; montos 100000, 2000, 150000, 100000, 80000 y 50000; el usuario responde "s" en cada pregunta para continuar.

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
0 (inicial)	saldo_actual = 250000 retiros_exitosos = 0	—	—	saldo_actual = SALDO_INICIAL = 250000 retiros_exitosos = 0 Se lee continuar_retirando = "s"	saldo = 250000 retiros = 0	===== CAJERO AUTOMÁTICO =====
1	continuar_retirando = "s" saldo_actual = 250000	"s" == "s" Y 250000 > 0: Verdadero	Sí	Se lee monto_retirar = 100000 100000 < 5000: Falso 100000 > 100000: Falso 250000 < 100000: Falso Se ejecuta el else saldo = 250000 − 100000 = 150000 retiros = 0 + 1 = 1 Se lee respuesta = "s"	saldo = 150000 retiros = 1	Retiro autorizado Saldo actual 150000
2	continuar_retirando = "s" saldo_actual = 150000	"s" == "s" Y 150000 > 0: Verdadero	Sí	Se lee monto_retirar = 2000 2000 < 5000: Verdadero No se realiza el retiro Se lee respuesta = "s"	saldo = 150000 retiros = 1	El retiro mínimo es ₡5000 Saldo actual 150000
3	continuar_retirando = "s" saldo_actual = 150000	"s" == "s" Y 150000 > 0: Verdadero	Sí	Se lee monto_retirar = 150000 150000 < 5000: Falso 150000 > 100000: Verdadero No se realiza el retiro Se lee respuesta = "s"	saldo = 150000 retiros = 1	El retiro maximo es de ₡100000 Saldo actual 150000
4	continuar_retirando = "s" saldo_actual = 150000	"s" == "s" Y 150000 > 0: Verdadero	Sí	Se lee monto_retirar = 100000 100000 < 5000: Falso 100000 > 100000: Falso 150000 < 100000: Falso Se ejecuta el else saldo = 150000 − 100000 = 50000 retiros = 1 + 1 = 2 Se lee respuesta = "s"	saldo = 50000 retiros = 2	Retiro autorizado Saldo actual 50000
5	continuar_retirando = "s" saldo_actual = 50000	"s" == "s" Y 50000 > 0: Verdadero	Sí	Se lee monto_retirar = 80000 80000 < 5000: Falso	saldo = 50000 retiros = 2	Saldo insuficiente Saldo actual 50000

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
				80000 > 100000: Falso 50000 < 80000: Verdadero No se realiza el retiro Se lee respuesta = "s"		
6	continuar_retirando = "s" saldo_actual = 50000	"s" == "s" Y 50000 > 0: Verdadero	Sí	Se lee monto_retirar = 50000 50000 < 5000: Falso 50000 > 100000: Falso 50000 < 50000: Falso Se ejecuta el else saldo = 50000 − 50000 = 0 retiros = 2 + 1 = 3 Se lee respuesta = "s"	saldo = 0 retiros = 3	Retiro autorizado Saldo actual 0
Final	continuar_retirando = "s" saldo_actual = 0	"s" == "s" Y 0 > 0: Falso	No: sale del ciclo	No se ejecuta el cuerpo. El ciclo termina porque la condición saldo_actual > 0 es falsa (no queda saldo disponible).	saldo = 0 retiros = 3	Gracias por usar el cajero. Le quedan 0 colones en su cuenta. Realizó 3 retiros exitosos.

Condición de terminación: en este caso el ciclo termina porque saldo_actual llega a 0. El ciclo también puede terminar cuando continuar_retirando es distinto de "s" (el usuario responde "n"), como se muestra en las pruebas del programa.

7. Pruebas del programa

Prueba 1: Caso normal (el ciclo se ejecuta varias veces)

Se realizan varios intentos, incluyendo retiros válidos e inválidos.

Elemento	Detalle
Datos ingresados	s → 100000 → s → 2000 → s → 150000 → s → 100000 → n
Resultado esperado	Retiros 1 y 4 autorizados; el de 2000 rechazado por mínimo; el de 150000 rechazado por máximo. Saldo restante: 50000. Retiros exitosos: 2.

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\tarea2> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe
C/Intro progra/tarea2/cajero.py"
===== CAJERO AUTOMÁTICO =====
¿Desea realizar un retiro? (s/n): s
Monto a retirar: 100000
Retiro autorizado
Saldo actual 150000
¿Desea seguir retirando? (s/n): s
Monto a retirar: 2000
El retiro mínimo es ₡5000
Saldo actual 150000
¿Desea seguir retirando? (s/n): s
Monto a retirar: 100000
Retiro autorizado
Saldo actual 50000
¿Desea seguir retirando? (s/n): n

Gracias por usar el cajero.
Le quedan 50000 colones en su cuenta.
Realizó 2 retiros exitosos.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\tarea2>
```

Prueba 2: Cero iteraciones (el ciclo no se ejecuta)

El usuario responde "n" a la primera pregunta, por lo que la condición del while es falsa desde el inicio.

Elemento	Detalle
Datos ingresados	n
Resultado esperado	No se solicita ningún monto. Saldo restante: 250000. Retiros exitosos: 0.

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\tarea2> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe "
C/Intro progra/tarea2/cajero.py"
===== CAJERO AUTOMÁTICO =====
¿Desea realizar un retiro? (s/n): n

Gracias por usar el cajero.
Le quedan 250000 colones en su cuenta.
Realizó 0 retiros exitosos.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\tarea2>
```

Prueba 3: Una sola iteración

El usuario realiza un único retiro y luego responde "n".

Elemento	Detalle
Datos ingresados	s → 50000 → n
Resultado esperado	Retiro autorizado. Saldo restante: 200000. Retiros exitosos: 1.

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\tarea2> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe "c:/Users
C/Intro progra/tarea2/cajero.py"
===== CAJERO AUTOMÁTICO =====
¿Desea realizar un retiro? (s/n): s
Monto a retirar:        50000
Retiro autorizado
Saldo actual 200000
¿Desea seguir retirando? (s/n): n

Gracias por usar el cajero.
Le quedan 200000 colones en su cuenta.
Realizó 1 retiros exitosos.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\tarea2>
```

Prueba 4: Caso límite

Se retira exactamente el máximo permitido (100000) y se agota el saldo hasta 0; el ciclo termina porque ya no existe saldo disponible.

Elemento	Detalle
Datos ingresados	s → 100000 → s → 100000 → s → 50000 → s
Resultado esperado	Los tres retiros son autorizados (100000 es el máximo válido). Saldo restante: 0. Retiros exitosos: 3. El ciclo termina aunque el usuario respondió "s".

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\tarea2> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe "c:/Users/este
C/Intro progra/tarea2/cajero.py"
===== CAJERO AUTOMÁTICO =====
¿Desea realizar un retiro? (s/n): s
Monto a retirar: 100000
Retiro autorizado
Saldo actual 150000
¿Desea seguir retirando? (s/n): s
Monto a retirar: 100000
Retiro autorizado
Saldo actual 50000
¿Desea seguir retirando? (s/n): s
Monto a retirar: 50000
Retiro autorizado
Saldo actual 0
¿Desea seguir retirando? (s/n): s

Gracias por usar el cajero.
Le quedan 0 colones en su cuenta.
Realizó 3 retiros exitosos.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\tarea2>
```